립스틱 색이 얼굴빛을 어떻게 바꿔 보이게 하나 — 색 착시와 인상

원제 Color illusion on complexion by lipsticks and its impression **저자** Yoshie Kiritani(지바대학), Akane Okazaki(Appirits), Kanako Motoyoshi(THE PACK), Ruriko Takano·Noriko Ookubo(시세이도) **발표** 基礎心理学研究(The Japanese Journal of Psychonomic Science) 2017;36(1):4–16 · DOI 10.14947/psychono.36.2 **라이선스** Copyright © 2017 The Japanese Psychonomic Society. All rights reserved. — 파생물을 허락하는 라이선스가 아니어서 **전문번역과 그림은 싣지 않았습니다.** 같은 폴더의 원문.pdf(영어)를 보세요.

> **한 줄**: 입술 색 하나로 **얼굴 전체의 색이 달라 보였다.** 빨강·핑크 립은 붉은 얼굴을 더 붉게, 오렌지 립은 노란 얼굴을 더 노랗게 보이게 했다(**동화**). 빨강·핑크 립은 얼굴을 **더 밝게**, **덜 칙칙하게** 보이게도 했는데, 이것은 립의 밝기(L*)가 아니라 **립의 붉은 정도(a*)**와 관련이 있었다. "잘 어울린다"는 평가는 얼굴 바탕색과 관계없이 **빨강이 늘 1위, 바이올렛이 늘 꼴찌**였다.

무엇을 물었나

1. 아이섀도는 얼굴빛을 그 색 쪽으로 끌어당겨 보이게 한다(저자들의 선행 연구, "동화"). **립스틱도 그런가?** 아니면 작은 입술이 큰 피부에 둘러싸인 모양이라 **반대(대비)**로 작용하나?
2. 립스틱이 얼굴빛에 주는 **지각 변화**(붉기·노랗기·밝기)는 **인상 평가**(칙칙함, 잘 어울림)와 어떻게 연결되나?
3. 현장에서 흔한 두 조언 — **"피부와 비슷한 색을 써라"** vs **"반대색을 써라"** — 중 어느 쪽이 맞나?

어떻게

항목	내용
얼굴	시세이도가 제공한 **일본 여성 평균 얼굴** 한 장. 색만 바꿔 4가지 바탕을 만듦: **밝은/어두운 × 붉은/노란** (전문 메이크업 아티스트의 조언으로 부자연스럽지 않은 범위에서, 결과가 분명히 나오도록 다소 극단적으로)
립	시장에서 흔한 **빨강·핑크·오렌지·바이올렛** 4색 + 립 없음(피부색을 덧씌워 "맨 입술"처럼 보이게). 포토샵에서 반투명 레이어(불투명도 25~33%)로 입히고 광택 선을 그림. 같은 "빨강"이라도 **얼굴 바탕에 따라 실제 측색값이 다름**(자연스럽게 보이도록)
측색	모니터 화면을 분광복사계(Konica Minolta CS-2000)로 측정. 뺨 9곳 평균, 입술 3곳 평균
평가자	매일 화장하는 여대생 (방법 절에는 **23명**, 초록과 점수 설명에는 **24명**으로 적혀 있음 — 원문 그대로)
과제	같은 바탕의 얼굴 두 장을 나란히 보고 **어느 쪽이 더 붉은가/노란가, 더 밝은가, 더 칙칙한가, 더 잘 어울리나**를 고름(쌍대 비교). 얼굴 전체를 보라고 지시. 암실, 약 50 cm 거리
분석	Scheffé 쌍대비교법(우라 변법)으로 척도값을 구하고, 립 없음과의 차이를 99% 신뢰구간으로 판정. 인상 평가는 상관분석

측색값 예시 (원문 표 1 — 뺨)

얼굴 바탕	a*	b*	상대 L*
밝은 붉은 얼굴	13.64	20.28	84.23
밝은 노란 얼굴	5.94	26.15	86.29
어두운 붉은 얼굴	25.54	32.80	72.68
어두운 노란 얼굴	15.57	40.57	75.69

(모니터 화면을 잰 값이라 실제 피부 측정값과 직접 비교할 수 없다.)

결과

1. 색(색상)은 "동화"가 일어났다 — 얼굴이 립 색 쪽으로 물든다

	더 붉어 보이게 한 립	효과 없음	반대로 만든 립
붉은 얼굴(밝음·어두움 모두)	**빨강 > 핑크 > 오렌지**	바이올렛	없음

	더 노래 보이게 한 립	덜 노래 보이게 한 립
밝은 노란 얼굴	**오렌지**	바이올렛·빨강·핑크
어두운 노란 얼굴	**오렌지**	없음

- 붉은 얼굴의 붉기를 **줄이는** 립은 하나도 없었다. 붉기는 쉽게 더해지지만 잘 빠지지 않는다(아이섀도 연구와 같은 비대칭).

2. 밝기는 동화도 대비도 아니었다 — 립의 "붉기"가 얼굴을 밝혀 보였다 - 핑크·빨강 립은 **네 얼굴 모두**를 립 없음보다 밝아 보이게 했다. 오렌지는 밝은 붉은 얼굴을 뺀 세 얼굴에서, 바이올렛은 어느 얼굴도 밝게 하지 못했다. - 얼굴이 밝아 보인 정도는 립의 **L*(밝기)와 상관이 없었고**(r = −0.127, 유의하지 않음) **립의 a*(붉기)와 강한 상관**(r = 0.794)이 있었다. 붉은 얼굴에서는 **붉어 보이는 만큼 밝아 보였다**(r = 0.710). - 바이올렛 립은 빨강과 물리적 밝기가 거의 같은데도 얼굴을 밝히지 못했다 → "어두운 립이 대비로 얼굴을 밝힌다"는 설명은 맞지 않다.

3. 칙칙함 — 붉고 밝아 보일수록 덜 칙칙했다

칙칙함과의 상관	r
지각된 붉기 (붉은 얼굴)	**−0.944**
지각된 밝기	**−0.866**
립의 a*	**−0.803**
립의 L*	0.001 (관계 없음)
지각된 노랗기 (노란 얼굴)	−0.060 (관계 없음)
잘 어울림	−0.662

- 립 없는 얼굴이 가장 칙칙해 보였다. 빨강·핑크·오렌지는 칙칙함을 크게 줄였고 바이올렛은 약했다.

4. 잘 어울림 — 빨강이 늘 1위, 바이올렛이 늘 꼴찌 - 가장 뚜렷한 관계는 **얼굴이 붉어 보이는 정도**(r = 0.849). 밝아 보이는 정도와는 중간 정도(r = 0.561). - 립의 a*, L* 같은 **물리값과는 상관이 없었다.** 바이올렛은 a*가 오렌지와 비슷한데도 늘 꼴찌였다. 저자들은 바이올렛만 **b*가 음수(푸른 기)**였다는 점을 이유로 추정한다. - **얼굴 바탕색은 순위를 바꾸지 못했다.** 붉은 얼굴이든 노란 얼굴이든 같은 순서였다. 그래서 이 결과는 **"비슷한 색" 조언도, "반대색" 조언도 지지하지 않는다**고 저자들은 쓴다.

한계 (읽으며 본 것)

- **얼굴이 평균 얼굴 한 장**이다. 저자들도 "바탕색과 관계없이 빨강이 늘 좋다"는 결과가 **얼굴이 하나뿐이어서**일 수 있고, **빨강 립 유행**을 반영했을 수도 있다고 쓴다
- 얼굴 바탕색을 결과가 잘 나오도록 **일부러 다소 극단적으로** 만들었다. 실제 사람의 피부 범위와 다르다

- **쌍대 비교는 억지로 고르게 하는 방법**이라 아주 작은 차이도 "유의"로 나올 수 있다. 사람이 실제로 알아채는 **문턱값**은 재지 않았다(저자 명시)
- 평가자가 **얼굴 전체의 평균 색**을 답했을 가능성(입술 색이 섞인 평균)을 저자들이 반박하지만, 입술을 뺀 뺨만 평가하게 하는 실험은 하지 않았다
- 붉은 얼굴에서는 붉기만, 노란 얼굴에서는 노랗기만 물었다
- 모니터 화면, 암실, 여대생 평가자. 매력이 아니라 "잘 어울림"과 "칙칙함"을 물었다
- 평가자 수가 23명/24명으로 원문 안에서 다르게 적혀 있다. 그림 4(c) 설명 문장에 "darker reddish"라고 적힌 곳이 있는데, 앞뒤로 보아 "lighter yellowish"의 오기로 보인다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 채점에서 "피부색"을 립이 칠해진 상태로 재면 안 된다. 이 논문의 핵심은 **립 하나가 얼굴 전체의 색을 바꿔 보이게 한다**는 것이다. 사람 눈에도 그렇다면, 우리가 채점 단계에서 사진으로 피부색을 다시 잴 때도 립·블러셔가 들어간 영역이 섞이면 값이 흔들린다. 지금처럼 **이마 L*a*b***를 쓰는 것은 립·블러셔 영역과 떨어져 있어 이 점에서 유리하다. 피부 측정은 **화장 전 사진**에서 하고, 화장 후에는 **다시 재지 않는** 쪽이 안전하다.

2. 룩 템플릿 색을 고정하는 설계와 잘 맞는다. 이 연구에서 "잘 어울림" 순위는 **얼굴 바탕색(붉은/노란, 밝은/어두운)과 관계없이 같았다.** 즉 **피부 톤에 따라 립 색상(hue)을 바꿔 줄 근거는 이 논문에 없다.** 우리가 템플릿의 색은 고정하고 **진하기만** 사람별로 조정하는 방식과 충돌하지 않는다. (다만 얼굴이 한 장뿐이라 강한 근거는 아니다.)

3. VLM이 립 강도를 올리자고 할 때 참고할 방향. 붉은 계열(a* 높은) 립은 얼굴을 **밝고 덜 칙칙하게** 보이게 했다. 반대로 **푸른 기(b* 음수)가 있는 립**은 붉기가 비슷해도 늘 가장 나빴다. 규칙 검증에 넣을 수 있는 후보: - "피부가 칙칙해 보인다"는 이유로 VLM이 강도를 제안할 때는 **립 강도 상향**이 근거가 있는 방향이다 - 템플릿 립 색이 쿨톤(b* < 0)이면 **강도 상향 폭을 작게** 두는 규칙을 검토할 만하다 — 단, 이 논문은 강도를 바꿔 본 실험이 아니라 **색 종류**를 비교한 실험이라는 점을 적어 둔다

4. "피부와 비슷한 색을 쓰라"는 조언을 가이드 문구에 쓰지 말 것. 이 논문 결과는 그 조언도, 반대색 조언도 지지하지 않았다. 사용자에게 퍼스널 컬러식 설명을 할 때 이 부분은 근거가 약하다는 점을 기억해 두자.